

# EREMU GRABITATORIOA

• INDAR GRABITATORIOA:

$$|\vec{F}| = G \frac{M_1 \cdot m_2}{d^2} \quad (N)$$

$$\vec{F} = m_2 \cdot \vec{g}$$

• EREMUAREN INTENTSITATE  
BEKTOREA EDO AZELERAZIOA

$$|\vec{g}| = G \frac{M_1}{d^2}$$

$$\left( \frac{N}{Kg} \text{ edo } \frac{m}{s^2} \right)$$

• EREMUKO PUNTU BATEKO  
ENERGIA POTENTZIALA:

$$E_p = - G \frac{M_1 \cdot m_2}{d} \quad (J)$$

• EREMUKO PUNTU BATEKO  
POTENTZIAL GRABITATORIOA:

$$V = - G \frac{M_1}{d} \quad \left( \frac{J}{Kg} \right)$$

$$E_p = m_2 \cdot V$$

• EREMUAK EGINDAKO LANA:

$$W_{EREMUA} = - \Delta E_p$$

• ABIADURA ORBITALA: ...  $|\vec{F}_2| = |\vec{F}_G|$  ...

$$v_{orb} = \sqrt{G \frac{M_1}{d}} \quad \left( \frac{m}{s} \right)$$

• IHES ABIADURA: ...  $E_{ma} = E_{mb}$  ...

$$v_i = \sqrt{2 G \frac{M_1}{d}} \quad \left( \frac{m}{s} \right)$$

• ORBITAN EGONDA:  $E_m$  ....

$$E_m = \frac{1}{2} E_p$$

$$\text{eta } E_z = \frac{1}{2} |E_p|$$

• KEPLERREN 3. LEGEA:  $\frac{T^2}{R^3} = K$

$$\frac{T_A^2}{R_A^3} = \frac{T_B^2}{R_B^3} = \dots = \frac{T_n^2}{R_n^3}$$

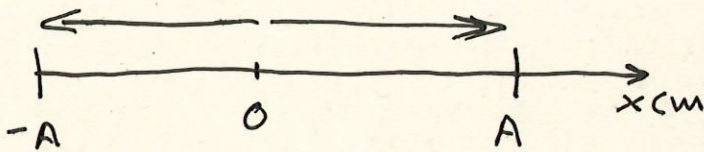
• ABIADURA ANGELUARRA  $\omega = \frac{\text{angelua}}{\text{denbora}}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \left( \frac{\text{rad}}{s} \right)$$

$$\text{eta } v = \omega \cdot R$$



# HHS (HIGIDURA HARMONIKO SINPLEA)



• ELONGAZIOA:  $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$  (m)

• ABIADURA:  $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \phi_0)$  (m/s)

• AZELERAZIOA:  $a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0)$  (m/s<sup>2</sup>)

$\hookrightarrow$  edo  $\hookleftarrow a(t) = -\omega^2 x(t)$

• PULTSATIOA:  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$  (rad/s)  $T = \frac{1}{f}$

PERIODOA:  $T$  (s) ; MAIETASUNA EDO FREKUENTZIA:  $f$  (s<sup>-1</sup> edo Hz)

• Hooke:  $F = -k \cdot x$   
 • Nw. 2. L:  $F = m \cdot a$   $\underline{a = -\omega^2 x}$   $\} \Rightarrow K = m \cdot \omega^2 \rightarrow$

$\rightarrow$  OSZILADORE HARMONIKO SINPLEAREN PERIODOA  $\rightarrow$

$\rightarrow K = m \cdot \frac{2\pi^2}{T^2} \dots \rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$

$\rightarrow$  Pendulo sinplean  $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

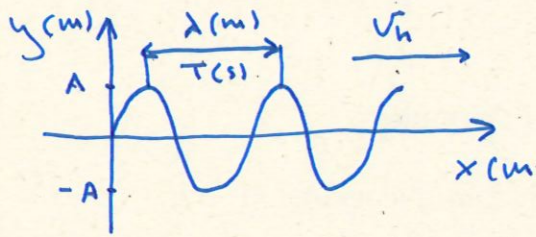
• ENERGIA MEKANIKOA (kte)

$E_m = E_p + E_z$   $E_p = \frac{1}{2} K x^2$   $E_z = \frac{1}{2} m v^2$

Muturrean  $v=0$  eta  $x=A$ . Geldirik  $\Rightarrow E_m = E_{pA} = \frac{1}{2} K A^2$



# UHIN HARMONIKO SINPLEAK



## UHIN FUNTZIOA

$$y(x,t) = A \sin(\omega t - kx + \phi_0) \quad (\text{m edo cm})$$

↑ AURRERA (ATZERA +)

- PULTSAZIOA EDO MAIZTASUN ANGELARRA  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  edo  $\omega = 2\pi \cdot f$  (rad/s)
- UHIN KOPURUA EDO UHIN ZENBAKIA  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  (rad/m)
- HEDAPEN ABIADURA:  $v_h = \frac{\lambda}{T}$  (m/s)

• BIBRAZIO ABIADURA:  $v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = \dots = A\omega \cos(\quad)$

$$v_{\max} \rightarrow \cos = \pm 1 \rightarrow v_{\max} = \pm A\omega$$

• BIBRAZIO AZELERAZIOA:  $a(x,t) = \frac{dv(x,t)}{dt} = -A\omega^2 \sin(\quad)$

$$a_{\max} \rightarrow \sin = \pm 1 \rightarrow a_{\max} = \pm A\omega^2$$

— 0 —  
POTENTZIA  $\Rightarrow P = \frac{E}{t}$  (wat =  $\frac{J}{s}$ )

INTENSITATEA =  $\frac{\text{Potentzia}}{\text{azalera}} \rightarrow I = \frac{P}{S} \xrightarrow{\text{esferak}} I = \frac{P}{4\pi R^2}$  ( $\frac{\text{wat}}{\text{m}^2}$ )

— 0 —  
**DESPASEAK** FASEA SIN BARRUKOA DA:  $(\omega t - kx + \phi_0)$

KASUAU:

→  $x_1 = 3\text{ m}$  eta  $x_2 = 5\text{ m}$ -ko partikulen arteko desfasea:

$$\Delta\phi_{3,5} = \phi_3 - \phi_5 = (\omega t - k \cdot 3 + \phi_0) - (\omega t - k \cdot 5 + \phi_0) = 2k \text{ (rad)}$$

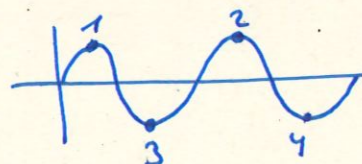
→ Zeintuen artean desfasea  $\pi/3$  da?

$$\phi_x - \phi_{x+d} = \pi/3 \rightarrow (\omega t - kx + \phi_0) - [\omega t - k(x+d) + \phi_0] = \pi/3 \rightarrow \dots (d)$$

→ Zeintuk fasean  $x = 2\text{ m}$ -koagatu?  $\Rightarrow$  FASEAN:  $\Delta\phi = n \cdot 2\pi$  ( $n = \pm 1, \pm 2, \dots$ )

$$\phi_2 - \phi_{x_n} = n \cdot 2\pi \rightarrow (\omega t - k \cdot 2 + \phi_0) - [\omega t - k \cdot x_n + \phi_0] = n \cdot 2\pi \rightarrow \dots (x_n)$$

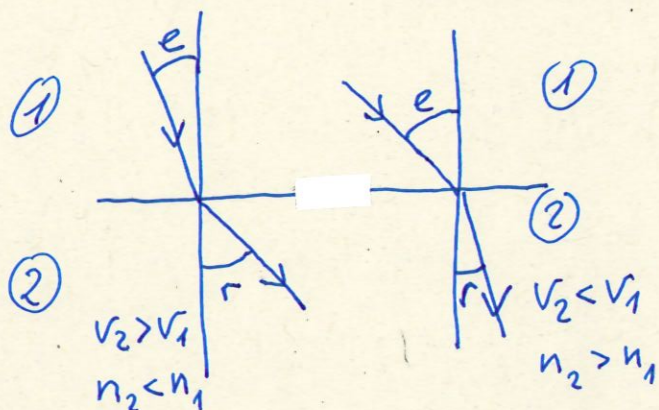
→ Zeintuk kontrafasean?  $\Rightarrow$  KONTRAFASEA  $\Delta\phi = (2n+1)\pi$  ( $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ )  
(Garaipena Sardin)



1-2  $\Rightarrow$  FASEAN  
1-3, 4  $\Rightarrow$  KONTRAFASEAN



# ERREFRAKZIOA



$f$  ez da aldatzen

$$v_i = \lambda_i \cdot f$$

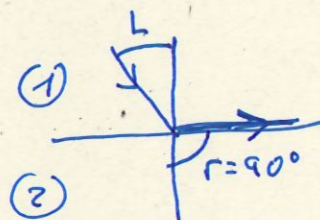
$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- ERREFRAKZIO-INDIZEAK:
  - ABSOLUTUA  $n_i = c/v_i$
  - ERLATIBOA  $n_{21} = v_1/v_2$

• SNELL-EN ERREFRAKZIOAREN LEGEA

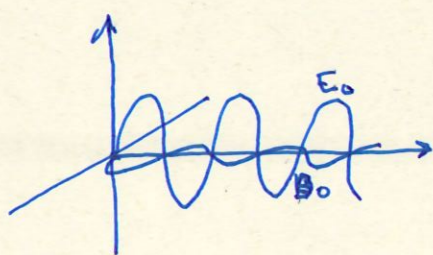
$$\frac{\sin e}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

• ISLAPEN OSOA  $\rightarrow$  BALDINTZA  $v_2 > v_1$



$$\frac{\sin e}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} \xrightarrow[r=90^\circ]{e=L} \sin L = \frac{v_1}{v_2} \rightarrow L = \arcsin(v_1/v_2) = \arcsin(n_2/n_1)$$

## Uhin ELEKTROMAGNETIKOAK



$$E(x,t) = E_0 \sin(\omega t - kx + \phi_0)$$

$$B(x,t) = B_0 \sin(\omega t - kx + \phi_0)$$

Eta beti:  $\boxed{\frac{E}{B} = c}$

Uhin arruntak beraba lantzen dira. Biak erlatibitateko edozein momentutan  $\frac{E}{B} = c$  setekuen da.

(Hau selektibitateko. Kurtsoan ez dago detatzen)



# EREMU ELEKTRIKOA

- INDAR ELEKTRIKOA:

$$|\vec{F}| = k \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{d^2} \text{ (N)}$$

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot Q_2$$

- EREMU ELEKTRIKOAREN INTENSITATE BEKTOREA:

$$|\vec{E}| = k \frac{|Q_1|}{d^2} \left( \frac{\text{N}}{\text{C}} \right)$$

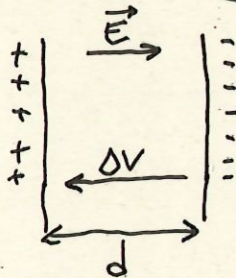
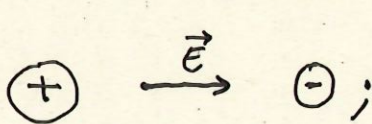
- ENERGIA POTENTZIALA:

$$E_p = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d} \text{ (J)}$$

$$E_p = V \cdot Q_2$$

- POTENTZIAL ELEKTROSTATIKOA

$$V = k \frac{Q_1}{d} \left( \frac{\text{J}}{\text{C}} \text{ edo } \text{V} \right)$$



$$|\vec{E}| \cdot d = \Delta V$$

$\hookrightarrow (\vec{E} \text{ bebai } \frac{\text{V}}{\text{m}})$

- EREMU ELEKTRIKOAK EGINDAKO LANA:

$$W_{\text{EREM}} = -\Delta E_p$$

- ENERGIEN BALANTZAK:

- Eremua zentrala da, beraz kontsektibakorra, holan  $E_m = k \frac{q}{r^2} \rightarrow$

$$\rightarrow E_{mA} = E_{mB} \rightarrow E_{zA} + E_{pA} = E_{zB} + E_{pB} \rightarrow$$

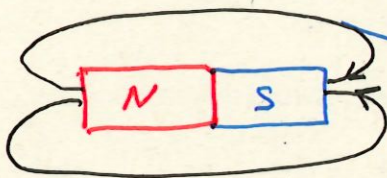
$$\rightarrow \frac{1}{2} m_2 v_A^2 + Q_2 \cdot V_A = \frac{1}{2} m_2 v_B^2 + Q_2 \cdot V_B \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} m_2 v_A^2 - \frac{1}{2} m_2 v_B^2 = Q_2 \cdot \Delta V$$

$\nwarrow$  Hortik joango gara, eta  $E_p$  konkreteak kalkulatu (orkorrean)



# EREMU MAGNETIKOA



$\vec{B}$  : indukzio bektorea (T, Tesla)

## - KARGA BATEN GAINEKO INDAR MAGNETIKOA

• LORENTZEN INDARRA:

$$\vec{F}_L = q \cdot (\vec{v} \wedge \vec{B}) = q \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$



$\vec{v} \perp \vec{B} \Rightarrow$  ibilbide zirkularra  $\Rightarrow \vec{F}_L = \vec{F}_z \rightarrow$

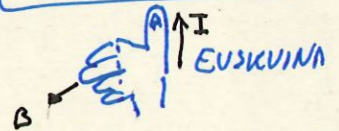
$$\rightarrow q v B \sin \alpha = m \frac{v^2}{R} \xrightarrow{\alpha=90^\circ} \textcircled{R} \text{ lortu} \rightarrow \text{denpora} \rightarrow v = \frac{2\pi}{T} \cdot R \rightarrow \textcircled{T} \text{ lortu}$$

## - KORRONTE ELEMENTU BATEN GAINEKO INDAR MAGNETIKOA:

$$\vec{F}_L = q (\vec{v} \times \vec{B}) = q \left( \frac{\vec{\ell}}{\Delta t} \times \vec{B} \right) = \frac{q}{\Delta t} (\vec{\ell} \times \vec{B}) \Rightarrow \boxed{\vec{F}_L = I \cdot (\vec{\ell} \times \vec{B})}$$

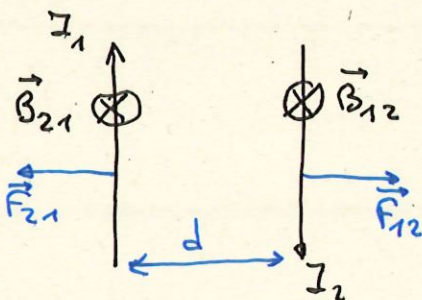
## - KORRONTE BATEK SORTURIKO EREMU MAGNETIKOA

BIOT-SAVART LEGEA



| ESPIRA BATEN ERDIAN      | KORRONTE ZUZEN INFINITIVAK R DISTANTZIARA |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ | $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$              |

## - BI KABLEEN ARTEKO ALKARREKINTZA



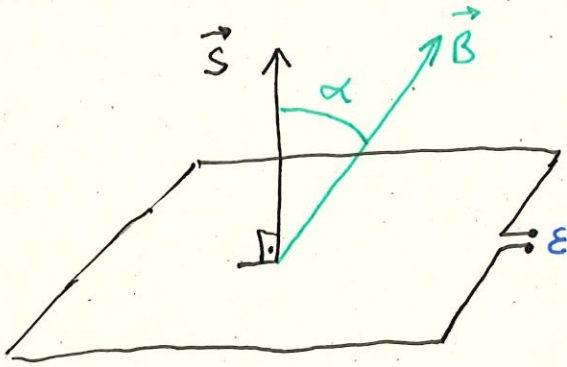
$$B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \rightarrow F_{12} = I_2 \cdot \ell_2 \cdot B_{12} = \frac{I_2 \ell_2 \mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$B_{21} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \rightarrow F_{21} = I_1 \cdot \ell_1 \cdot B_{21} = \frac{I_1 \ell_1 \mu_0 I_2}{2\pi d}$$

Edo  $\ell_1$  eta  $\ell_2$  eremoten deuskuve, edo bestela 1m jarri eta indarraren emaitza, adibidez:  $8 \frac{N}{m}$



# INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA



• FLUXU MAGNETIKOA:  $\phi$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha \quad (\text{Wb})$$

$S = \text{azalera}$

$\left[ \begin{array}{l} \text{rectanguloa} \\ \text{zirkulua} \end{array} \right.$

$S = a \times b \quad (\text{m}^2)$   
 $S = \pi R^2 \quad (\text{m}^2)$

• INDAR ELEKTROERAGILE INDUZITIVA:  $\mathcal{E}$  (V)

$\Rightarrow$  FARADAY-REN LEGEA

TARTEKA:  $\mathcal{E} = - \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \quad (\text{V})$

JARRAIA:  $\mathcal{E}(t) = - \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (\text{V})$

MINUSA  
 $\Leftarrow$  EZINBESTEKOA  
LENZ-ERI JARRAITU?

• KANPOKO ZIRKUITO BATERI  $\mathcal{E}$ -ek HORNITUTAKO KORRONTEA (I)  
ZIRKUITUAN,  $R$  ( $\Omega$ ) ERRESISTENTZIA EGONDA  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  OHM-EN LEGEA

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (\text{A})$$



$\vec{B}$ : indukzio bektorea (T; Tesla)  
 $\phi$ : fluxu magnetikoa (Wb; Weber)  
 $\vec{S}$ : azalera bektorea ( $\text{m}^2$ )  
 $\mathcal{E}$ : indarelektroeragile induzitua (V; volt)  
 $R$ : erresistentzia ( $\Omega$ ; ohm)  
 $I$ : intentsitatea (A; ampere)

# OPTIKA GEOMETRIKO A - SARRERA + ISPILUAK

## • DIOPTRIO ESFERIKOEN OINARRIZKO EKVAZIOA

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{R} *$$

• DIOPTRIO BATEAN POTENTZIA

$$P = \frac{1}{f'}$$

Unitatea: D (dioptriale)

• ALBO HANDIPENA:  $A_L = \frac{y'}{y} = \frac{n \cdot s'}{n' \cdot s}$

$$f = \frac{n R}{n - n'} \quad f' = \frac{n' R}{n' - n}$$

• DIOPTRIO LAUA  $\Rightarrow R = \infty \xrightarrow{*} \frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{\infty} \Rightarrow \boxed{\frac{n}{s} = \frac{n'}{s'}}$

Albo handipena:  $A_L = 1 \leftarrow \frac{n \cdot s'}{s \cdot n'} = 1 \leftarrow \dots$

• ISPILU ETAN  $\Rightarrow n' = -n$

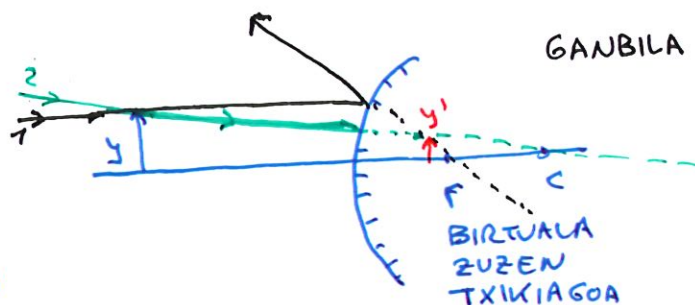
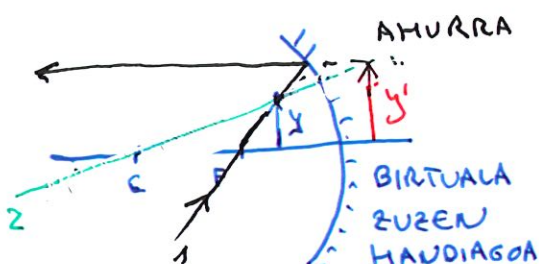
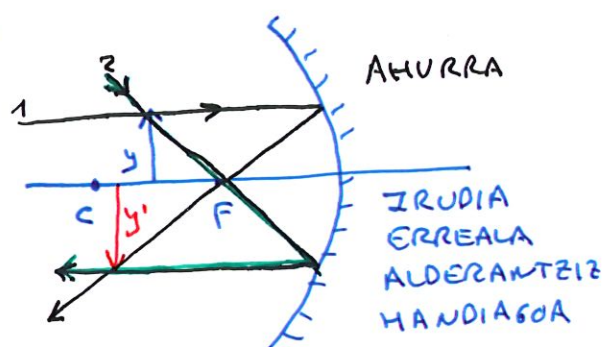
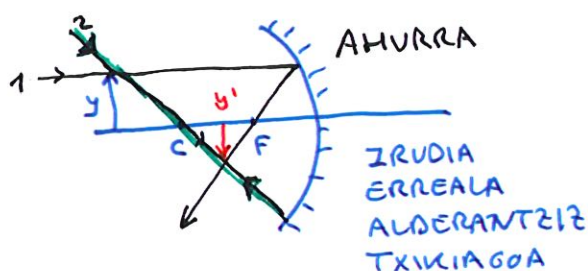
• ISPILU LAUA  $\Rightarrow R = \infty$  eta  $n' = -n \Rightarrow$

$$\xrightarrow{*} \frac{-n}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{-n - n}{\infty} \Rightarrow \frac{-n}{s'} = \frac{n}{s} \Rightarrow \boxed{s' = -s} \quad M_L = 1$$

• ISPILU ESFERIKOAK  $\Rightarrow R$  eta  $n' = -n$

$$\xrightarrow{*} \frac{-n}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{-n - n}{R} \Rightarrow \dots \Rightarrow \boxed{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}} \quad A_L = \frac{-s'}{s}$$

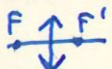
Ispilu esferikoetan  $f = R/2$



- Irudi errealek ez dira ikusten, baina proiektzio pantaila batean
- Irudi birtualek ikusten ditugunak dira (ispilu baten barruan adibidez)



# OPTIKA GEOMETRIKOA - LEIARRAK

LEIAR MEHEAK (LENTE MEHEAK): KONBERGENTEAK   
DIBERGENTEAK 

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = \frac{-1}{f}$$

Emendioa:

$$\frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Potentzia (dioptriak):

$$P = \frac{1}{|f|} \text{ dioptriak}$$

s: objektu-distantzia

s': irudi-distantzia

f: objektu distantzia fokala

f': irudi distantzia fokala

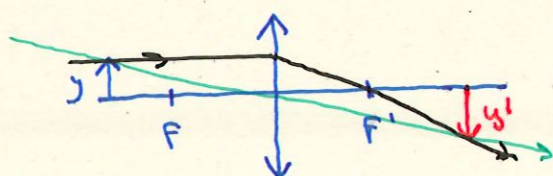
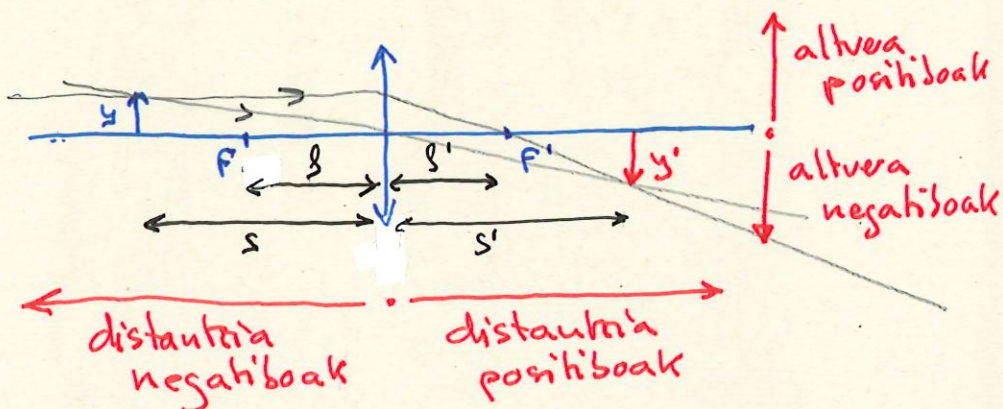
$$|f| = |f'| = \frac{R}{2} \quad (R: lentearen kurbadura erradioa)$$

F: objektu fokua

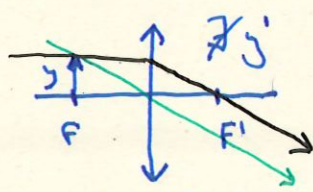
F': irudi fokua

y: objektuaren tamaina

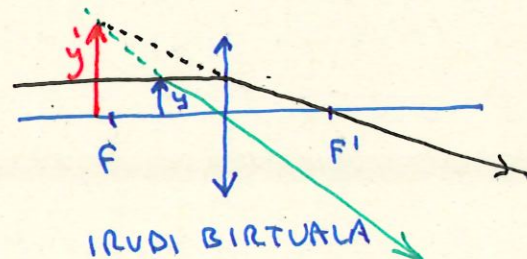
y': irudiaren tamaina



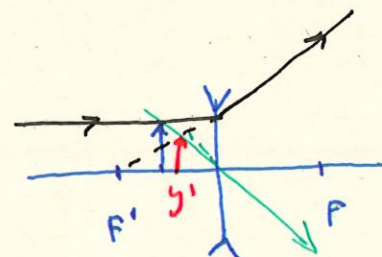
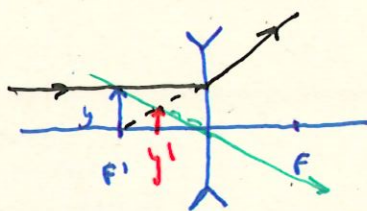
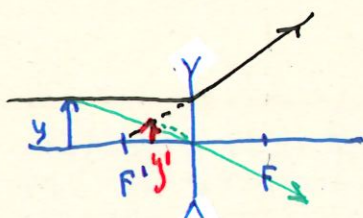
IRUDI ERREALA ALDERNTZIT



IRUDIRIK



IRUDI BIRTUALA ETA ZUZENA



DIBERGENTEETAN IRUDIA BETI:   
 { BIRTUALA  
 ZUZENA  
 OBJEKTUA BAINO TXIKIAGOA



# FISIKA MODERNOA

Fotoien energia  $E = h \cdot f$   $h = 6.625 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

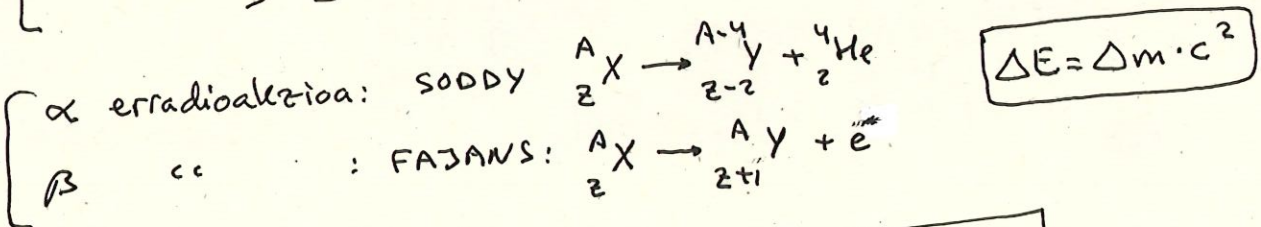
Potentzia:  $P = \frac{E}{t}$   $\left( \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{Watt} \right)$

Intentsitatea:  $I = \frac{W}{S}$   $\left( \frac{\text{Watt}}{\text{m}^2} \right)$

De Broglieen uhin-luzera:  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$

Efektu fotoelektrikoa:  $E_{\text{max}} = h \cdot f - W_0$   
 Balaztate potentziala  $V_B \rightarrow q \cdot V_B = E_{\text{max}} \rightarrow V_B = \frac{1}{2} \frac{mv^2}{q}$

Atari maiztasuna = maiztasun minimoa fotoelektrikoki larrekiko.  
 $f < f_u \rightarrow \nexists$  fotoelektrik (edo  $\lambda > \lambda_u$ )  
 $f > f_u \rightarrow \exists$  fotoelektrik (edo  $\lambda < \lambda_u$ )



Desintegratio erradioaktiba:  
 - Igorpen erradioaktibaren legea:  $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$   
 - Aktibitatea edo desintegratio abiadura:  $A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$  (Bq)  
 - Erdibizitza edo semidesintegratio periodoa:  $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

Mekanika erlatibista:  $m = \gamma m_0$ ;  $m = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} m_0$   $m_0 = \text{masa propioa}$

Konstante erlatibistak:  $\beta = \frac{v}{c}$ ;  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

Energia erlatibista osoa:  $E = m \cdot c^2$

Energia pausagunean edo energia propioa:  $E_0 = m_0 \cdot c^2$

Energia zinetikoa:  $E_z = E - E_0$   $E_z = m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2$   $E_z = \Delta m \cdot c^2$

Masaren eta energiaren kontserbazioaren printzipioa:  $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$



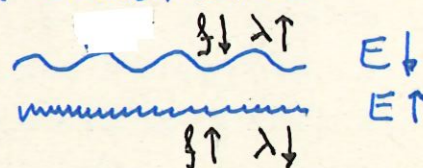
# F.M.: EFEKTU FOTOELEKTRIKOA

- PLANCK: Uhinak energia paketetan datur.

Pakete, fotoi edo kuantum bakoitzaren

energia:

$$E = h \cdot f$$



- EINSTEINEN INTERPRETAZIOA:

$$E = W_0 + E_{2max}$$

$W_0$  (erazketa lana)

- ATARI MAIZTASUNA  $f_u \Rightarrow W_0$  (lotura apurkeko energia datur)

(edo  $\lambda < \lambda_u$ )  $\rightarrow f < f_u \Rightarrow \nexists$  fotoelektroiak

(edo  $\lambda > \lambda_u$ )  $\rightarrow f > f_u \Rightarrow \exists$  fotoelektroiak.

- BALAZTATZE POTENTZIALA.

Fotoelektrien solako  $E_2$  anularkeko potentziala, bera:

$$E_2 = q V_B \rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = q \cdot V_B \quad (\text{edo } V_{stop})$$



# F.M.: MEKANIKA ERLATIBISTA

## ① MASA ERLATIBISTA

$$m = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} m_0$$

$$m = \gamma \cdot m_0$$

$m_0$  = masa propioa

= partikularen masa pausagunean dagoenean

$$v \uparrow \uparrow \uparrow \Rightarrow m \uparrow \uparrow \uparrow / v \geq c \Rightarrow m \geq \infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow$  Beraz ezin da lortu abiadura argiarena izatea, abiadura handitzean masa infinitorante doalako, eta indar infinitua behar du lortzekelako. EZIN DA  $v = c$

Konstante erlatibistak:  $\beta = \frac{v}{c}$  ;  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$  ( $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ )

## ② ENERGIA ERLATIBISTA

Normalean  ~~$E_k = \frac{1}{2} m v^2$~~

Orain  $v$  aldatzean  $m$  ere aldatzen da, beraz  $E_k$ -ren formula klasikoak aldatu behar da.

• Energia erlatibista osoa (masa satelitik lortu daitekeen energia)  
 $E = m \cdot c^2 \rightarrow m$  aldatzean izanirik:  $m = \gamma \cdot m_0$

• Energia pausagunean edo energia propioa:  
 $E_{\text{pausagunean}} = m_0 \cdot c^2$

• Energia zinetikoa = pausagunetik abiadura satelitarra arte eman beharreko energia da.

$$E_z = m c^2 - m_0 \cdot c^2 = \Delta m \cdot c^2$$

## ③ MASAREN ETA ENERGIAREN KONTSERBAZIOAREN PRINTZIBIOA

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$